东北大学《高等数学(上)》
2018-2019 学年期末考试试卷

1、【解析】$(f^{-1})'(A)=\dfrac{1}{f'\left(\frac{\pi}{2}\right)}=1,(f^{-1})'(B)=\dfrac{1}{f'\left(\frac{5\pi}{6}\right)}=\dfrac{2}{\sqrt{7}},(f^{-1})'(0)=\dfrac{1}{f'(0)}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

2、【解析】$\int\dfrac{dx}{f(x)}=\int x\sqrt{1-x^2}\,dx=-\dfrac{1}{2}\int\sqrt{1-x^2}\,d(1-x^2)=-\dfrac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$

3、【解析】$\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x dx+2\times\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{\pi}{2}+\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx$

$\Rightarrow\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx=\dfrac{3\pi}{16(1-\pi)}\Rightarrow f(x)=\cos^4 x+\dfrac{3\pi}{8(1-\pi)}$

4、【解析】$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{\sin x}{x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{x^2}=0$

5、【解析】由定积分的几何意义知，$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}dx$ 表示半径为 1 的上半圆周的面积，所以

$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}dx=\dfrac{\pi}{2}$



6、【解析】$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|\dfrac{a^n n^{n^2}}{(1+n)^{n^2}}\right|}=\lim\limits_{n\to\infty}a\left(\dfrac{n}{1+n}\right)^n=\dfrac{a}{e},R_1=\dfrac{e}{a}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b^{n+1}n!}{(n+1)!b^n}=0,\ R_2=+\infty$,故收敛半径$R=\dfrac{e}{a}$



7、【解析】被积函数$2+x-x^2=-(x-2)(x+1)$，当$x\in[-1,2]$时，$f(x)\geqslant0$，其他为负值，故当

$a=-1,b=2$时积分值$\int_a^b(2+x-x^2)dx$最大.

二、计算题

1、【解析】(1) $f(x)>0$,所以$\int_1^{10}f(x)dx>0$

(2) $\int_1^{10}f'(x)dx=f(10)-f(1)=0$

(3) $\int_1^{10}f''(x)dx=f'(10)-f'(1)=0-(-1)=1$

(4) $\int_1^{10}f'''(x)dx=f''(10)-f''(1)$, $f''(10)>0$, $f''(1)<0$, 故$\int_1^{10}f'''(x)dx>0$

东大学习互助平台 QQ群：551804945

2、【解析】因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+c}{x-c}\right)^{x}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\ln\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^{x}}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(\frac{2c}{x-c}+1\right)}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2cx}{x-c}}=e^{2c}$

$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)]=\lim\limits_{x\to\infty}f'(\xi)=e,\ \xi\in(x-1,x)$

故 $e^{2c}=e\Rightarrow c=\dfrac{1}{2}$.

3、【解析】原式 $=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(x+2)(x+3)}dx=\int_0^{+\infty}\left(\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{1}{x+3}\right)dx=\ln\left(\dfrac{x+2}{x+3}\right)\Big|_0^{+\infty}=\ln 3-\ln 2$

4、【解析】 $\int_0^1[bx+a(1-x)]^t dx=\int_a^b\dfrac{u^t}{b-a}du=\dfrac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(b-a)(t+1)}$

$\lim\limits_{t\to 0}\left[\dfrac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(b-a)(t+1)}\right]^{\frac{1}{t}}=\exp\left(\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\frac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(b-a)(t+1)}-1}{t}\right)=\exp\left(\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{b^{t+1}-a^{t+1}-(b-a)(t+1)}{(b-a)t(t+1)}\right)$

$\lim\limits_{t\to 0}\left[\dfrac{b^{t+1}-a^{t+1}-(b-a)(t+1)}{(b-a)t(t+1)}\right]=\dfrac{b\ln b-a\ln a}{b-a}-1$

故原极限 $=e^{-1}\left(\dfrac{b^b}{a^a}\right)^{\frac{1}{b-a}}$

5、【解析】由于 $g(x)$ 为单调递增函数，所以 $f(x)=g(x^p+(1-x)^p)$ 与 $h(x)=x^p+(1-x)^p$ 有相同的最值点；由 $h'(x)=px^{p-1}-p(1-x)^{p-1}=0\Rightarrow x=\dfrac{1}{2}$；比较 $h(0),h(1),h\left(\dfrac{1}{2}\right)$ 可得最大值点为 $x=0,x=1$，最小值点为 $x=\dfrac{1}{2}$.故 $f(x)$ 的最大值为 $f(0)=f(1)=2$，最小值为 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2^{p-1}}$

三、【解析】以正方形中心为原点，平行一条边的直线为 x 轴建立坐标系。由对称性可知，$D=8D_1$，其中 D_1 为第一象限内位于 $y=x$ 下方的部分；区域 D 的边界在 D_1 中的部分的方程为 $\sqrt{x^2+y^2}=2-x$，即 $y^2=4-4x$. $y=x$ 与边界的交点为 $\left(2\sqrt{2}-2,2\sqrt{2}-2\right)$，所以

$$D_1=\int_0^{2\sqrt{2}-2}\left(\frac{4-y^2}{4}-y\right)dy=\frac{2\left(4\sqrt{2}-5\right)}{3}\Rightarrow D=8D_1=\frac{16\left(4\sqrt{2}-5\right)}{3}$$

东大学习互助平台 QQ群：551804945

四、【解析】(a) $\sin\sqrt{x}=\sqrt{x}-\frac{(\sqrt{x})^3}{3!}+\frac{(\sqrt{x})^5}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{(\sqrt{x})^{2n-1}}{(2n-1)!}+\cdots(x\geqslant 0)$

$\frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}=1-\frac{x}{3!}+\frac{x^2}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{n-1}}{(2n-1)!}+\cdots(x>0)$

且$1-\frac{x}{3!}+\frac{x^2}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{n-1}}{(2n-1)!}+\cdots$在$x=0$点收敛于$g(0)=1$

所以$g(x)=1-\frac{x}{3!}+\frac{x^2}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{n-1}}{(2n-1)!}+\cdots(x\geqslant 0)$

(b) 由$\frac{g^{(n)}(0)}{n!}=a_n\Rightarrow g^{(n)}(0)=a_n n!=\frac{(-1)^n n!}{(2n+1)!}$

(c) 比较x的系数可得：$a_0\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{\varepsilon_n}\right)=a_1$,由于$\varepsilon_n\neq 0$，所以$a_0\neq 0\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\varepsilon_n}=-\frac{a_1}{a_0}$

(d) 由$g(x)=0$可得$x=k^2\pi^2(k$为正整数$)$

因此，$1-\frac{x}{3!}+\frac{x^2}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{(2n-1)!}+\cdots=\left(1-\frac{x}{\pi^2}\right)\left(1-\frac{x^2}{2^2\pi^2}\right)\cdots\left(1-\frac{x^2}{k^2\pi^2}\right)\cdots$

(e) 由(c)得$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\pi^2}=\frac{1}{6}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$

东大学习互助平台
QQ群：551804945